

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0720IN 玻璃维修

工具

名称	类型	编号	描述	
挡风玻璃修理套件	车间设备	WE 1816		 VAS 6092.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车窗边缘宽度	四周	尺寸	10 cm		
驾驶员视野宽度	相对于方向盘居中	尺寸	30 cm		

维修情况

注意

受到来自车窗内的碎石的压力

- 挡风玻璃出现裂纹

→ 不要从内再次按压车窗中的碎石。



信息

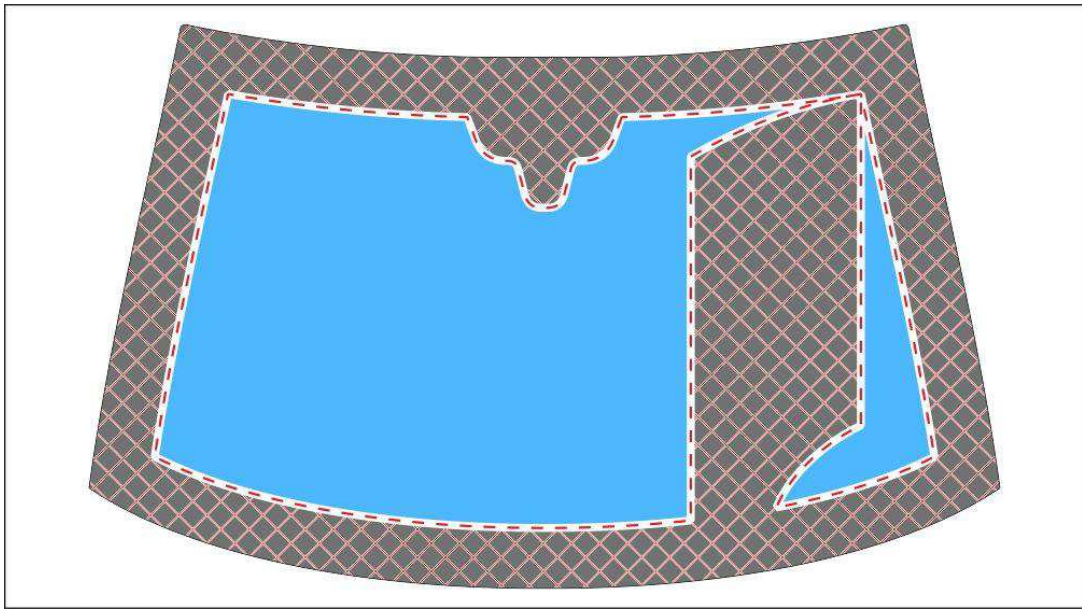
这种维修方法经济实惠，但可能对质量有所影响。要达到最佳的维修效果，请使用保时捷推荐的工具，并参加工具/系统供应商提供的专门的培训课程。



信息

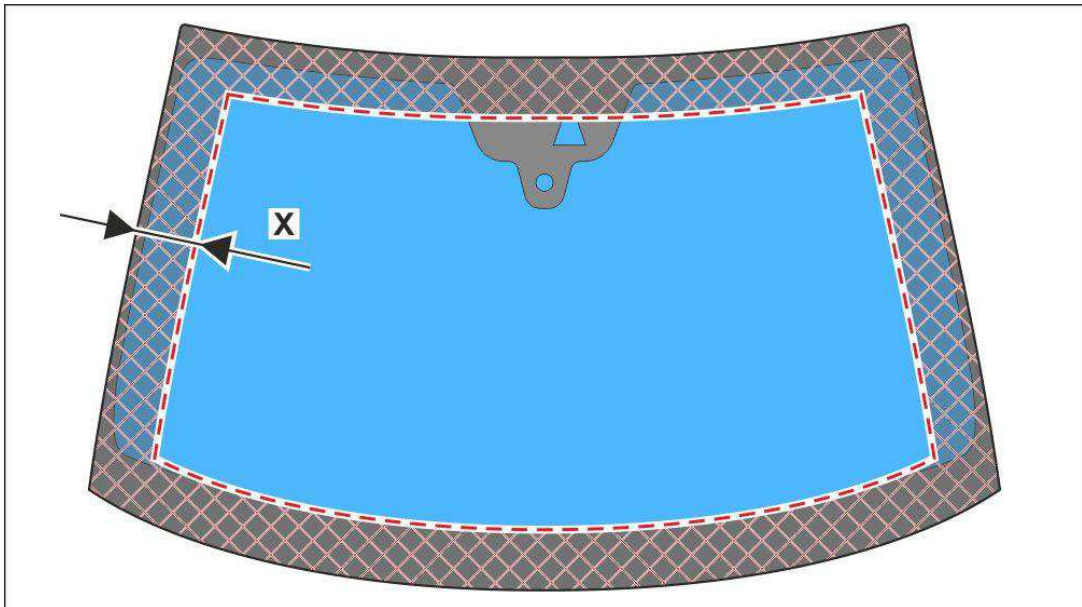
不允许在指定的区域内执行维修工作。

- 如果损坏出现在指定的区域内，则必须更换整块挡风玻璃。



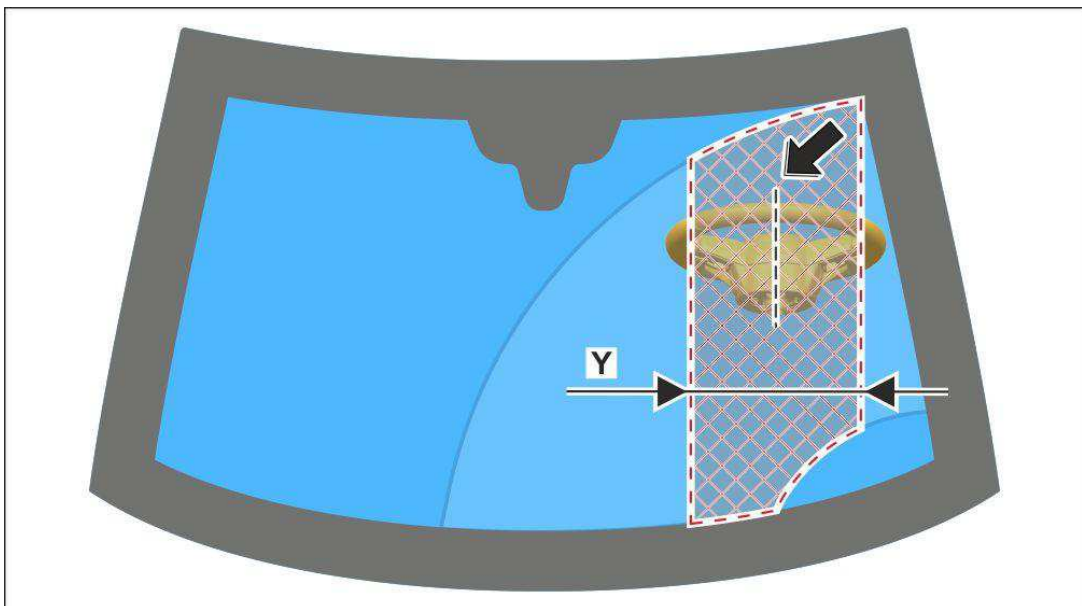
允许的维修区域

- 对于挡风玻璃边缘处的损坏（宽度 **-X-**，整个挡风玻璃四周）不得予以维修。→ 尺寸: 10 cm



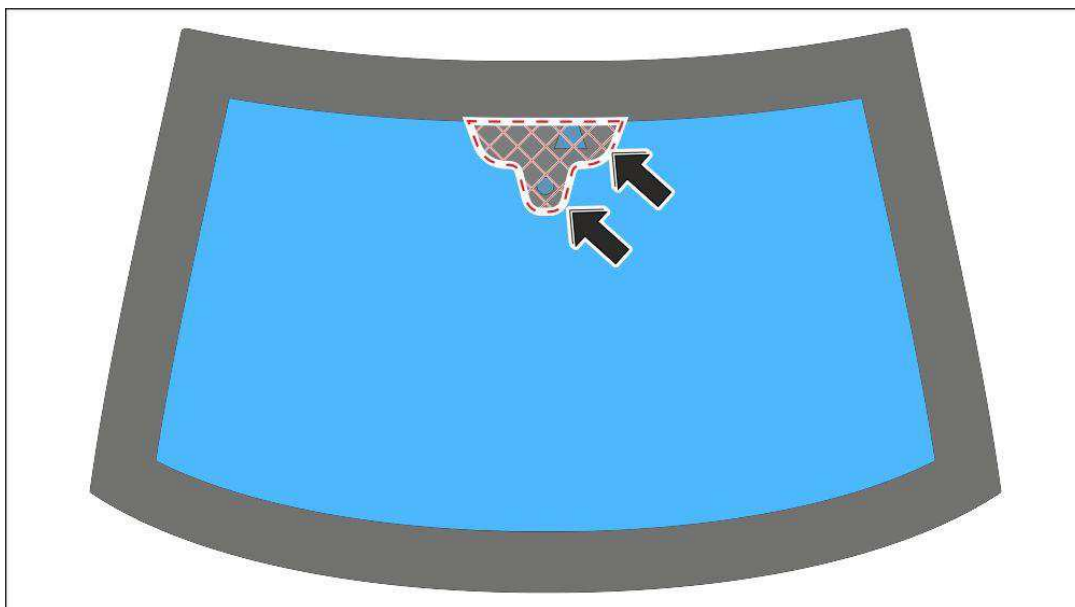
车窗边缘区域

- 对于驾驶员视野范围内的损坏（雨刷器工作范围内宽度为 **-Y-** 的区域），不得予以维修。→ 尺寸: 30 cm



驾驶员视野的边界区域

- 对于驾驶员辅助系统的探测区域 **-箭头-** 内的损坏，不得予以维修。



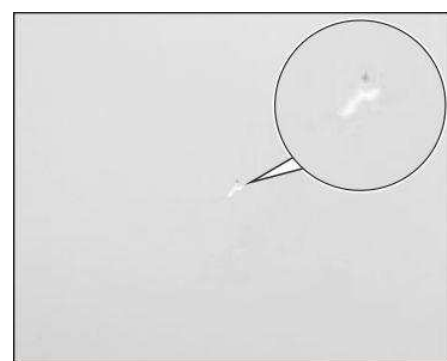
网印边界区域

- 只能维修挡风玻璃外侧的损坏。内板或塑料膜必须没有任何损坏。
- 在损坏发生后必须尽快执行维修。必须没有肉眼可以看到的渗入损坏区域的湿气或污物。
- 碰撞点的口子的直径不得超过 5 mm。
- 从碰撞点四散展开的裂纹长度不得超过 50 mm。→ 带有裂纹的碎石



带有裂纹的碎石

直径大约 1 - 2 mm 的肉眼可见的部位将继续进行以下维修。→ 维修结果



维修结果

可以使用此维修方法针对以下损坏进行令人满意的经济实惠的维修：

- 牛眼状：外观还原 90–99%



牛眼状

- 蜜蜂翅膀状：外观还原 90-99%



蜜蜂翅膀状

- 星形裂纹：外观还原 80-90%



星形裂纹

- 破碎裂纹：外观还原 70-80%



破碎裂纹



警告

车窗拆卸和安装错误

- 有割伤的危险
- 有伤害眼睛的危险

- 穿戴个人防护装备。
- 更换割刀时务必切断电源。

此处使用的所有工具和材料都包含在挡风玻璃修理套件中 **挡风玻璃修理套件 WE 1816**。

1. 清洁损坏区域

- 1.1. 使用干布（不带任何车窗清洁剂）清洁损坏区域周围的挡风玻璃，但不要擦拭碰撞区域本身。
- 1.2. 使用硬金属触控笔将松动玻璃碎片从切损区域清除，但不要不必要地扩大碰撞凹坑。 → **暴露碎石**

重要说明： 碎裂表面上缺失的玻璃越多，维修后的瑕疵就越明显。



暴露碎石

2. 固定后视镜

将凝胶涂抹在检查镜的吸附区域，并将后视镜附在挡风玻璃内侧，以便可以从外部监控此步骤。 → **固定后视镜**



固定后视镜

3. 钻出

必要时，使用钻头将玻璃碎片和污垢磨出撞击孔，深度应约为 1 mm。

重要说明： 请务必用双手紧紧握住钻头！这是确保孔精确定位的唯一方式。



钻出碎石

4. 固定支架

- 4.1. 将凝胶擦在跨接件的吸附区域上。这样便可以在工具固定入位后重新定位工具。
- 4.2. 用力将跨接件 **-1-** 按到挡风玻璃上，以便让螺纹孔位于碰撞点正上方。
- 4.3. 通过操作真空泵将支架牢固粘在挡风玻璃上，直到看不见红色标记 **-2-** 为止。

重要说明： 维修操作期间，跨接件必须仍然在挡风玻璃上稳固入位。看到红色标记时，再次操作泵。

- 4.4. 将跨接件对准挡风玻璃碰撞点的正上方，并使用中央螺钉 **-3-** 将其固定到位。
- 4.5. 在后部 **-4-** 使用螺钉，调整支架以便其与挡风玻璃平行。



固定支架

维修步骤

1. 安装支架

- 1.1. 将注射器连同密封件 **-5-** 拧入跨接件，直到密封件触及玻璃。然后通过多完成一圈朝着玻璃按压注射器。



拧入注射器

1.2.

将针连接到注射器并且注入约 0.15 ml 的树脂。 → 注入注射器



注入注射器

1.3. 将树脂注入注射器。 → 注入注射器



注入注射器

2. 施加压力阶段

2.1. 慢慢将芯轴 -6- 拧入喷射器 -5-，直到感觉到一定程度的阻力并且密封件的形状发生改变 → 压力下的密封件。
执行此操作时牢牢地握住注射器套管。

2.2. 在此位置保持向下压芯轴大约 5 分钟，在此时段中，芯轴将自动积聚压力。



积聚压力



压力下的密封件

3. 真空阶段

- 3.1. 用一只手 **-A-** 向上拉芯轴 **-6-**，并且通过转动芯轴 90°（顺时针转动 **-B-**）将其固定入位。这使得空气从损坏区域溢出。
- 3.2. 松开芯轴以便可以再次积聚压力。
- 3.3. 重复执行步骤 [→ 3.1.](#) 和 [→ 3.2.](#) 约 5–10 次，直到切损区域中不再有空气。



积聚真空



真空下的密封件

4. 加热

如果损坏更为严重，则可以通过适度加热损坏区域更快地去除残余气体。为此，使用打火机从内部加热损坏区域 3-5 秒钟。

重要说明： 仅限在真空阶段进行加热，否则，扩张的气体将会导致损坏区域中的压力过大。

5. 拆卸支架

- 5.1. 稍稍松开芯轴（不要产生真空）并且拧下注射器。
- 5.2. 从挡风玻璃上拆下跨接件。

6. 涂抹抛光用树脂

- 6.1. 将一滴抛光用树脂直接滴到撞击点上。
- 6.2. 沿着挡风玻璃滑动薄膜。



涂抹抛光用树脂

7. 通过紫外线灯照射凝固

7.1. 从外侧将紫外线灯放置于损坏的区域上并且打开紫外线灯。 → [通过紫外线灯照射凝固](#)

7.2. 凝固需要大约 10 分钟，具体时间长短取决于碎石的大小。



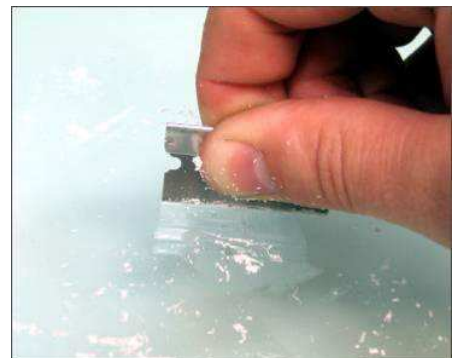
通过紫外线灯照射凝固

8. 刮去维修树脂

8.1. 使用刀片与挡风玻璃成 90 度角去除薄膜并且刮去多余的树脂。 → [刮去树脂](#)

重要说明：可能导致挡风玻璃受损。仅使用完好状态的刀片，否则可能会损坏挡风玻璃。

8.2. 如果维修点处仍有凹痕，则需要重复执行步骤 [→ 6.](#)、[→ 7.](#) 和 [→ 8.1.](#)，以便得到完美的修补表面。



刮去树脂

9. 抛光

使用上光剂和软布对维修区域进行抛光。

重要说明： 不要进行过长时间的抛光，因为这样做可能会磨掉维修树脂并且表面不再平滑。



抛光

10. 清洗工具

完成相应区域的维修后，请使用干燥的无绒布清洁工具。否则，树脂将会损坏密封材料。

477012, 477032, 477033, 477132, 477133, 477332, 477333, 478012, 478013, 478032, 478033, 911330, 911331, 911340, 911430, 911431, 911440, 911630, 911631, 911640, 911730, 911731, 911740, 918310, 918320, 918330, 927921, 927941, 928910, 928920, 928940, 928950, 92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 930770, 930771, 930780, 930870, 930871, 930880, 930970, 930971, 930980, 944012, 944013, 944032, 944033, 944042, 944044, 944132, 944133, 944142, 944242, 944332, 944333, 944342, 944542, 944544, 944642, 944842, 944942, 945012, 945013, 945032, 945033, 945042, 945044, 945242, 945542, 945544, 945942, 951042, 951052, 951152, 951352, 951952, 952042, 952052, 952952, 959750, 959760, 959770, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBA1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 964130, 964131, 964140, 964150, 964151, 964230, 964231, 964240, 964250, 964251, 964320, 964330, 964331, 964340, 964360, 964361, 964370, 964371, 964380, 964381, 964430, 964431, 964440, 964530, 964531, 964540, 964550, 964551, 964630, 964631, 964640, 964650, 964651, 964770, 964771, 964830, 964831, 968110, 968111, 968120, 968310, 968311, 968410, 968411, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 980310, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982160, 982161, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982360, 982361, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 986310, 986311, 986320, 986321, 986330, 986331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991780, 991790, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992430, 992450, 992510, 992520, 992560, 992610, 992620, 992630, 992650, 993130, 993131, 993140, 993141, 993330, 993331, 993340, 993341, 993360, 993370, 993371, 993380, 993381, 993410, 993411, 993530, 993531, 993630, 993631, 993770, 993771, 993780, 993781, 996110, 996111, 996120, 996121, 996210, 996211, 996310, 996311, 996410, 996411, 996420, 996421, 996430, 996431, 996440, 996441, 996450, 996451, 996610, 996611, 996620, 996621, 996630, 996631, 996650, 996651, 996810, 996811, 996820, 996830, 996840, 996841, 996850, 996851, 996880, 996890, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997820, 997830, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861, 997870, 997880, 997881, 9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1, 9PAAT1, 9R6310, 9R6320, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAK1, 9YAAL1, 9YAAM1,

9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1, 9YBAA1, 9YBAE1, 9YBAM1, 9YBBB1, 9YBCF1, 9YBCH1, Y1AAA1, Y1ADB1, Y1ADG1, Y1AFC1, Y1AFH1, Y1BBD1, Y1BDB1, Y1BDG1, Y1BFC1, Y1BFH1

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99